
Ausarbeitung "Beugung und Brechung"

Physikalisches Grundpraktikum 3
Technische Universität München

Henri Breuer, Finya Balke, Jost Reelsen
Kurs 1, Gruppe 3, Team 7

02.03.2026

In diesem Versuch werden grundlegende Phänomene der Lichtbeugung und Lichtbrechung untersucht. Ziel ist die experimentelle Bestimmung einer unbekannten Spaltbreite sowie der charakteristischen Wellenlängen einer Quecksilber-Dampflampe mithilfe von Beugungsmustern. Zusätzlich wird der Brechungsindex eines Prismas über die Messung der minimalen Ablenkung ermittelt. Die Ergebnisse werden abschließend im Hinblick auf die theoretischen Erwartungen diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Grundlagen	2
2.1	Beugung am Spalt und Gitter	2
2.2	Lichtbrechung im Prisma	2
3	Experimentelles Vorgehen und Ergebnisse	3
3.1	Bestimmung der Breite eines Spalts	3
3.2	Wellenlängenbestimmung am Gitter	4
3.2.1	Versuchsaufbau und Durchführung	4
3.2.2	Auswertung	5
3.3	Untersuchungen am Prismenspektroskop	8
4	Zusammenfassung	9
5	Fragen	10

1 Einführung

Die Untersuchung der Lichtausbreitung und der damit verbundenen Wellenphänomene ist ein zentrales Thema der klassischen Optik. Im Rahmen des vorliegenden Versuchs werden die Mechanismen der Lichtbrechung sowie der Beugung experimentell analysiert. Während die Brechung innerhalb der geometrischen Optik durch materialabhängige Brechungsindizes beschrieben werden kann, erfordert die Analyse von Beugungserscheinungen die Berücksichtigung des Wellencharakters des Lichts.

2 Grundlagen

2.1 Beugung am Spalt und Gitter

Wird ein optisches Gitter mit der Gitterkonstante a und N Spalten mit einer ebenen, monochromatischen Welle der Wellenlänge λ beleuchtet, kommt es zur Interferenz der von den Spalten ausgehenden Elementarwellen. Die resultierende Intensitätsverteilung auf einem Schirm wird durch konstruktive und destruktive Interferenz bestimmt. Die Beugungsordnung n indiziert hierbei die lokalen Extrema, wobei $n = 0$ dem zentralen Maximum entspricht. Unter einem Beugungswinkel α ergeben sich für ein Gitter die Interferenzbedingungen

$$n \cdot \lambda = N \cdot a \cdot \sin \alpha \quad (\text{Minima}), \quad (1)$$

$$n \cdot \lambda = a \cdot \sin \alpha \quad (\text{Hauptmaxima}). \quad (2)$$

Für den Spezialfall eines Einzelspalts der Breite d reduziert sich die Bedingung für das Auftreten von Intensitätsminima auf die Beziehung

$$n \cdot \lambda = d \cdot \sin \alpha. \quad (3)$$

Experimentell ergibt sich der Beugungswinkel α aus dem Abstand s des Minimums zum Zentrum und der Distanz l zwischen Spalt und Schirm zu

$$\tan \alpha = \frac{s}{l}. \quad (4)$$

Für ausreichend große Abstände l kann hierbei die Kleinwinkelnäherung $\tan \alpha \approx \sin \alpha$ angewendet werden.

2.2 Lichtbrechung im Prisma

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c_m von Licht in einem transparenten Medium ist gegenüber der Vakuumlichtgeschwindigkeit c reduziert. Das Verhältnis dieser Geschwindigkeiten definiert den Brechungsindex n des Mediums zu

$$n = \frac{c}{c_m}. \quad (5)$$

Zur experimentellen Bestimmung der Brechzahl bei einer festen Wellenlänge bietet sich die Methode der minimalen Ablenkung $\delta_{\min}$ an einem Prisma an. Der totale Ablenkungswinkel δ ist eine Funktion des Prismenwinkels ϵ , des Einfallswinkels α_1 sowie des Brechungsindex n . Ein lokales Minimum der Ablenkung tritt genau dann auf, wenn der Strahlengang das Prisma symmetrisch zur Winkelhalbierenden des Prismenwinkels durchläuft. In diesem Fall gilt für den Brechungsindex die Beziehung

$$n = \frac{\sin \left(\frac{\delta_{\min} + \epsilon}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\epsilon}{2} \right)}. \quad (6)$$

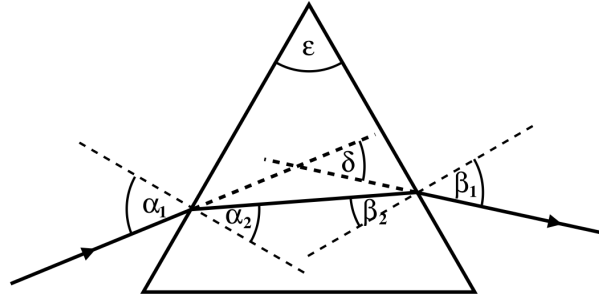


Abbildung 1: Strahlengang durch ein Prisma (aus [2]). Eingezeichnet sind unter anderem der Prismenwinkel ϵ , der Einfallswinkel α_1 , der Austrittswinkel β_1 und der Winkel der Gesamtablenkung δ . Durch geometrische Überlegungen kann δ berechnet werden durch $\delta = \alpha_1 + \beta_1 - \epsilon$.

3 Experimentelles Vorgehen und Ergebnisse

3.1 Bestimmung der Breite eines Spalts

Zur Bestimmung der Breite d eines Spalts wurde das Licht eines grünen Lasers mit einer Wellenlänge von $\lambda = (532 \pm 1) \text{ nm}$ durch den Spalt transmittiert und auf einem Schirm in einem Abstand l zur Beugungsebene abgebildet. Aufgrund von Beugungsphänomenen entstanden auf dem Schirm charakteristische Beugungsminima. Der schematische Versuchsaufbau ist in Abbildung 2 dargestellt. Die physikalische Beziehung zwischen der Wellenlänge λ , dem Abstand s des n -ten Minimums zum zentralen Maximum und der Spaltbreite d wird durch die Beugungsformel (3) beschrieben. Diese Näherung ist für große Abstände l zwischen Spalt und Schirm gültig, sofern die Bedingung $s \ll l$ erfüllt ist. Unter dieser Voraussetzung gilt für den Beugungswinkel α nach (4)

$$\frac{s}{l} = \tan \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha.$$

In diesem Experiment betrug der maximale Wert des Quotienten $\frac{s}{l} \approx 0,022$. Da dieser Wert deutlich

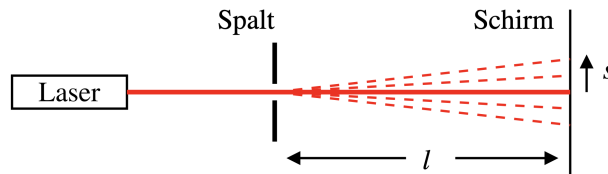


Abbildung 2: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Breite eines Spalts. Hierbei wird die Entfernung zwischen Spalt und Schirm als l bezeichnet. Als Lichtquelle dient ein grüner Laser ($\lambda = (532 \pm 1) \text{ nm}$).

kleiner als 1 ist, stellt die Kleinwinkelnäherung eine physikalisch zulässige und präzise Vereinfachung für die Auswertung dar.

Der Quotient s/l wurde für verschiedene Minima n -ter Ordnung bei drei unterschiedlichen Spalt-Schirm-Abständen von $l_1 = (80 \pm 0,1) \text{ cm}$, $l_2 = (120 \pm 0,1) \text{ cm}$ und $l_3 = (160 \pm 0,1) \text{ cm}$ gemessen und in einer Regressionsgeraden aufgetragen (Abbildung 3). Aus der linearen Regression ergibt sich eine Steigung von

$$m = \frac{s}{l \cdot n} = (4,24 \pm 0,09) \cdot 10^{-3}.$$

Durch Umformen von Gleichung (3) lässt sich die Spaltbreite d durch

$$d = \frac{\lambda}{m} = (125,6 \pm 2,6) \mu\text{m}$$

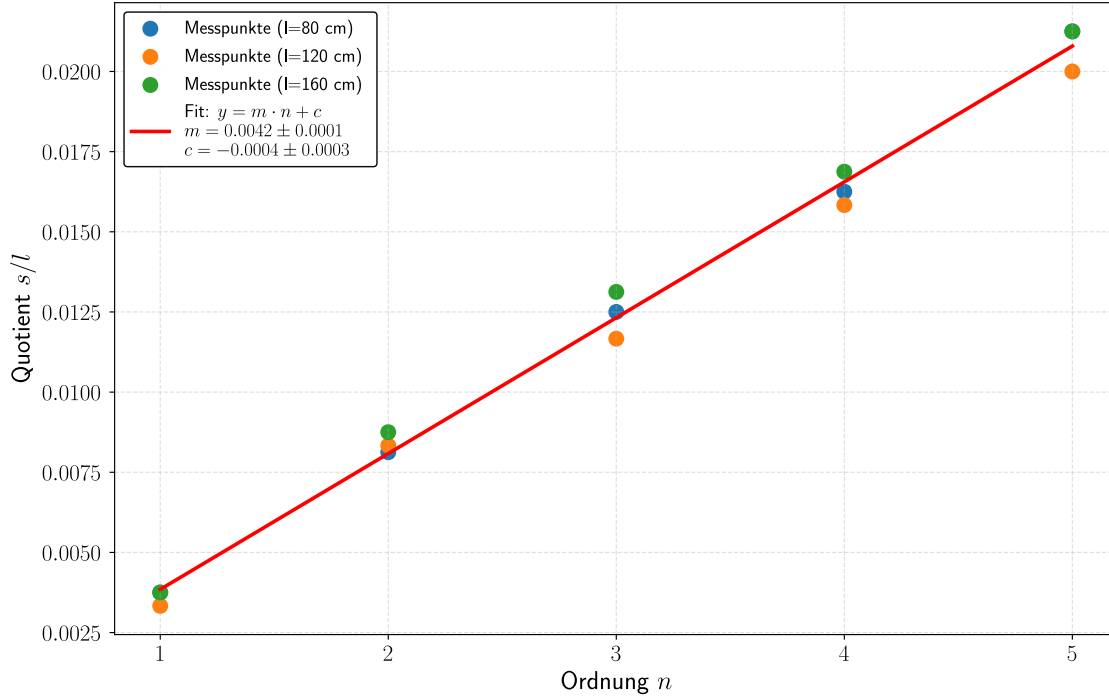


Abbildung 3: Lineare Regression des Quotienten s/l in Abhängigkeit von der Ordnung n . Die Steigung der Ausgleichsgeraden wurde mittels linearer Regression bestimmt und beträgt $m = (4,24 \pm 0,09) \cdot 10^{-3}$.

bestimmen.

Die Unsicherheit der Spaltbreite d wurde mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung ermittelt. Die Unsicherheit der Wellenlänge $\lambda = \pm 1 \text{ nm}$ basiert auf der Herstellerangabe des Lasers. Für die Abstände l wurde eine Unsicherheit von $\pm 1 \text{ mm}$ aufgrund der Ablesegenauigkeit an der Längenskala angesetzt.

In die Berechnung gehen die statistische Unsicherheit der Steigung m , welche aus der linearen Regression resultiert, sowie die Unsicherheit der Wellenlänge λ ein. Die statistische Unsicherheit der Steigung dominiert hierbei das Gesamtergebnis, da sie die Streuung aller Einzelmessungen von s bereits statistisch zusammenfasst. Um eine Mehrfachzählung von Unsicherheiten zu vermeiden, wurde die Ablesegenauigkeit der Minima-Positionen s nicht separat in die Fortpflanzung von d einbezogen, da diese bereits in der Standardabweichung der Steigung m enthalten ist.

Die Gesamtunsicherheit Δd ergibt sich somit zu

$$\Delta d = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial k} \cdot \Delta k\right)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial \lambda} \cdot \Delta \lambda\right)^2} = 2,6 \text{ } \mu\text{m}.$$

3.2 Wellenlängenbestimmung am Gitter

3.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Ziel dieses Versuchsteils ist die experimentelle Bestimmung der Wellenlängen der markanten Spektrallinien einer Hg-Dampflampe (Orange, Grün und Blau) mittels Beugung an einem optischen Gitter. Der Aufbau ist in Abbildung 4 dargestellt.

Das Licht der Hg-Dampflampe tritt durch einen ca. 0,5 mm breiten Spalt und wird mithilfe von zwei Sammellinsen parallelisiert und auf einen transparenten Papierschirm fokussiert. Das verwendete Gitter besitzt

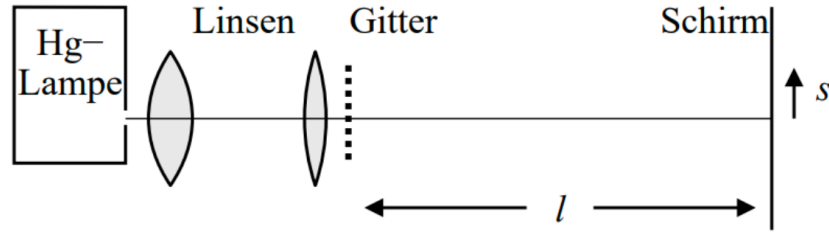


Abbildung 4: Versuchsaufbau zur Beugung am Gitter. Der Spalt wird über zwei Linsen auf den Schirm abgebildet, wobei das Gitter unmittelbar hinter der zweiten Linse positioniert ist.

eine Gitterkonstante von $a = 10,00 \mu\text{m}$ mit einer Fertigungstoleranz von $0,2\%$.

Die Messung erfolgt für drei verschiedene Abstände l zwischen Gitter und Schirm. Für jeden Abstand werden die Positionen der Beugungsmaxima bis zur 5. Ordnung ($n = 5$) für die Farben Orange, Grün und Blau markiert. Zur Kontrasterhöhung der blauen Maxima wird ein entsprechender Farbfilter verwendet. Die Auswertung der Abstände s auf dem Schirm erfolgt symmetrisch zur 0. Ordnung, um systematische Nullpunktfehler zu eliminieren.

3.2.2 Auswertung

Der Winkel α , unter dem die Beugungsordnungen n beobachtet werden, ergibt sich durch (4), wodurch der Zusammenhang zwischen Beugungswinkel und Wellenlänge durch die Gittergleichung (2) beschrieben wird.

Das verwendete Gitter besitzt die Gitterkonstante $a = 10,00 \mu\text{m}$ mit einer Toleranz von $0,2\%$.

(1) Kleinwinkelnäherung am Gitter Für die Wellenlängenbestimmung am Gitter ist die Kleinwinkelnäherung $\sin \alpha \approx \tan \alpha$ nicht hinreichend genau. Dies zeigt ein Rechenbeispiel aus den Messdaten (Unsicherheiten: $\Delta s = 0,5 \text{ mm}$, $\Delta l = 1 \text{ mm}$). Für

$$s = (21,40 \pm 0,05) \text{ cm}, \quad l = (71,30 \pm 0,10) \text{ cm}$$

ergibt sich näherungsweise

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha = \frac{s}{l} = 0.3001 \pm 0.0008,$$

während die exakte Berechnung nach (2) liefert:

$$\sin \alpha = 0.2875 \pm 0.0007.$$

Damit beträgt die Abweichung

$$\Delta = 0.01267 \pm 0.00010, \quad \frac{\Delta}{\sin \alpha_{\text{exakt}}} = (4,41 \pm 0,02) \%.$$

Da nach (2) $\lambda \propto \sin \alpha$ gilt, würde die Kleinwinkelnäherung hier zu einem systematischen Fehler von etwa $4,4\%$ in λ führen und ist damit gegenüber den statistischen Messunsicherheiten deutlich dominant. In der weiteren Auswertung wird deshalb die exakte Beziehung aus (2) verwendet.

(2) Auftragung der Messwerte Für jede Farbe wurden alle Einzelmesswerte als

$$y = \sin\left(\arctan\left(\frac{s}{l}\right)\right)$$

gegen die Beugungsordnung n aufgetragen (Abbildung 5–7). Die Messungen wurden für drei unterschiedliche Abstände l durchgeführt.

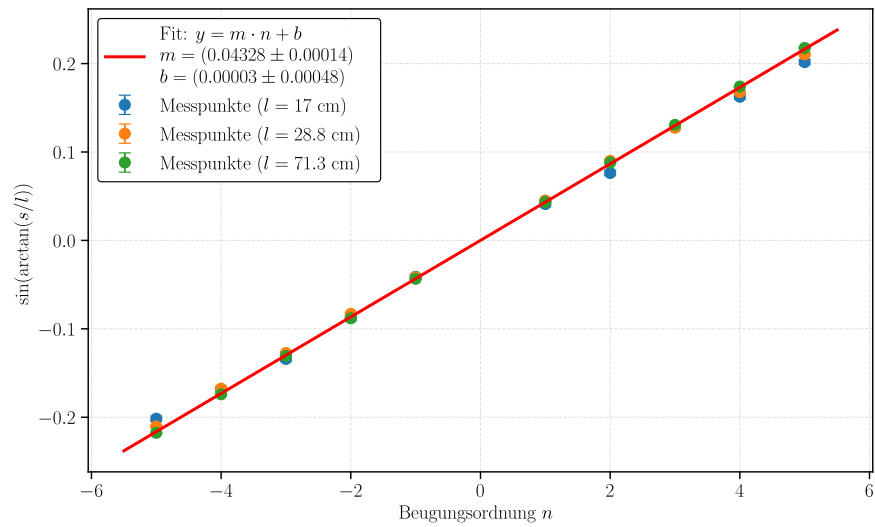


Abbildung 5: Messwerte und lineare Regression für die blaue Spektrallinie: Auftragung von $y = \sin(\arctan(s/l))$ gegen die Beugungsordnung n für drei verschiedene Abstände l .

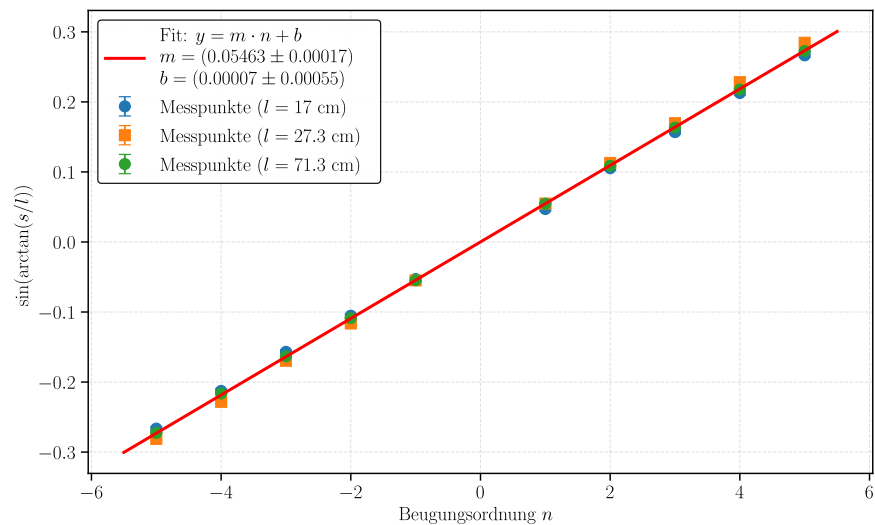


Abbildung 6: Messwerte und lineare Regression für die grüne Spektrallinie: Auftragung von $y = \sin(\arctan(s/l))$ gegen die Beugungsordnung n für drei verschiedene Abstände l .

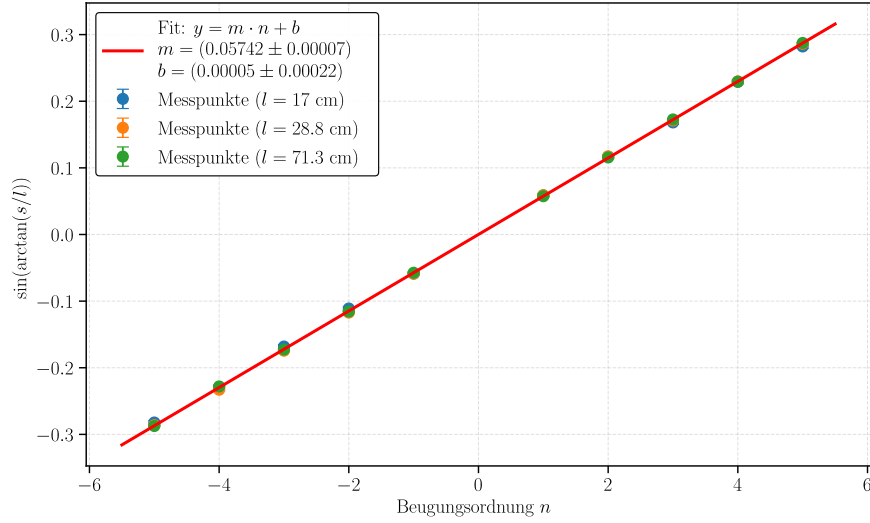


Abbildung 7: Messwerte und lineare Regression für die orange Spektrallinie: Auftragung von $y = \sin(\arctan(s/l))$ gegen die Beugungsordnung n für drei verschiedene Abstände l .

(3) Lineare Regression und Nullpunktprüfung Aus der Gittergleichung (2) folgt unmittelbar die lineare Beziehung

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{a} n. \quad (7)$$

Daher wird eine Ausgleichsgerade

$$y = m \cdot n + b \quad (8)$$

erwartet, wobei $m = \lambda/a$ gilt. Die Steigung m wurde mittels gewichteter linearer Regression aus allen Einzelmesswerten bestimmt. Die Fitparameter ergeben sich zu:

$$\text{Blau: } m = (4.328 \pm 0.014) \cdot 10^{-2}, \quad b = (0.00 \pm 5.0) \cdot 10^{-4}, \quad (9)$$

$$\text{Grün: } m = (5.463 \pm 0.017) \cdot 10^{-2}, \quad b = (1.0 \pm 5.0) \cdot 10^{-4}, \quad (10)$$

$$\text{Orange: } m = (5.742 \pm 0.007) \cdot 10^{-2}, \quad b = (0.50 \pm 2.20) \cdot 10^{-4}. \quad (11)$$

Alle Achsenabschnitte sind innerhalb ihrer Unsicherheiten mit $b = 0$ verträglich. Damit verlaufen die Ausgleichsgeraden im Rahmen der Messgenauigkeit durch den Nullpunkt, wie es (7) vorhersagt.

(4) Bestimmung der Wellenlängen Aus (7) folgt $m = \lambda/a$ und damit

$$\lambda = a \cdot m. \quad (12)$$

Es ergeben sich:

$$\lambda_{\text{blau}} = (432,8 \pm 1,7) \text{ nm}, \quad (13)$$

$$\lambda_{\text{gruen}} = (546,3 \pm 2,0) \text{ nm}, \quad (14)$$

$$\lambda_{\text{orange}} = (574,2 \pm 1,3) \text{ nm}. \quad (15)$$

(5) Fehlerrechnung und dominierende Unsicherheiten Für die Fehlerrechnung wurden die Unsicherheiten $\Delta s = 0,5 \text{ mm}$ und $\Delta l = 1 \text{ mm}$ berücksichtigt. Über (2) ergibt sich $y = y(s, l)$; die Punktunsicherheit wird mit Gaußscher Fehlerfortpflanzung bestimmt durch

$$\Delta y = \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial s} \cdot \Delta s\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial l} \cdot \Delta l\right)^2}. \quad (16)$$

Diese Δy gehen als Gewichte in den Fit nach (8) ein und liefern die Fitunsicherheit Δm . Zusätzlich wird die Gittertoleranz $\Delta a = 0.002 a$ berücksichtigt. Aus (12) folgt:

$$\Delta \lambda = \sqrt{(m \cdot \Delta a)^2 + (a \cdot \Delta m)^2}. \quad (17)$$

In den vorliegenden Messreihen dominiert der Beitrag aus Δm (und damit im Wesentlichen die Ablesegenauigkeit der Maxima s) gegenüber der vergleichsweise kleinen Gittertoleranz von 0,2 %.

(6) Vergleich mit Literaturwerten Für die Hg-Dampflampe werden als Literaturwerte der markanten sichtbaren Spektrallinien verwendet [1]:

$$\lambda_{\text{blau,lit}} = 435,8 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{gruen,lit}} = 546,1 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{orange,lit}} = 577,0 \text{ nm}.$$

Zum Vergleich wird die Differenz $\Delta \lambda = \lambda_{\text{mess}} - \lambda_{\text{lit}}$ gebildet und mit der kombinierten Unsicherheit

$$\sigma_{\text{komb}} = \sqrt{\sigma_{\text{mess}}^2 + \sigma_{\text{lit}}^2} \approx \sigma_{\text{mess}}$$

bewertet (die Literaturunsicherheit ist gegenüber der Messunsicherheit vernachlässigbar). Es ergibt sich

$$\begin{aligned} \Delta \lambda_{\text{blau}} &= -3,0 \text{ nm} \quad (\approx 1.8 \sigma), \\ \Delta \lambda_{\text{gruen}} &= 0,2 \text{ nm} \quad (\approx 0.1 \sigma), \\ \Delta \lambda_{\text{orange}} &= -2,8 \text{ nm} \quad (\approx 2.2 \sigma). \end{aligned}$$

Die grüne Linie stimmt sehr gut mit dem Literaturwert überein. Die Abweichungen bei Blau und Orange liegen in der Größenordnung von wenigen Nanometern und sind auf dem Niveau von etwa 2σ ; dies ist mit verbleibenden systematischen Effekten (z. B. Ablesegrenze der Maxima, Filter/Überlagerung naher Linien) vereinbar. Insgesamt ist die Messung damit konsistent mit den Literaturwerten der Hg-Spektrallinien.

3.3 Untersuchungen am Prismenspektroskop

Ziel des Versuchs ist die Untersuchung der Lichtbrechung an einem Prisma sowie die experimentelle Bestimmung der Dispersion des verwendeten Prismenglases. Dazu werden zunächst die Brechungsindizes für bekannte Spektrallinien einer Hg-Lampe bestimmt und deren Abhängigkeit von der Wellenlänge untersucht. Auf Grundlage dieser Kalibrierung werden anschließend die Wellenlängen der Spektrallinien einer Energiesparlampe bestimmt.

Im Versuch trifft das Licht einer Hg-Lampe bzw. einer Energiesparlampe durch einen variabel einstellbaren Spalt auf ein Prisma, wobei sowohl das Prisma als auch das außen angebrachte Fernrohr drehbar sind, sodass ein relativer Winkel zwischen Prisma und Fernrohr gemessen werden kann.

Zunächst wurde der Öffnungswinkel ε des Prismas bestimmt, welcher sich aus der Summe der gemessenen Reflexionswinkel $\varphi = (9,0 \pm 0,1)^\circ$ und $\psi = (129,0 \pm 0,1)^\circ$ unter Berücksichtigung des zuvor gemessenen Nullwinkels $\beta = (69,0 \pm 0,1)^\circ$ ergibt, sodass sich ein Öffnungswinkel von $\varepsilon = (60,0 \pm 0,1)^\circ$ ergibt.

Anschließend wird das Licht im Prisma gebrochen und tritt an der gegenüberliegenden polierten Fläche wieder aus. Durch Verstellen des Spalts werden die einzelnen Spektrallinien sichtbar gemacht und mit dem Fernrohr fokussiert. Der Winkel der minimalen Ablenkung wird bestimmt, indem durch gleichzeitiges Drehen des Prismas der Umkehrpunkt der jeweiligen Spektrallinie eingestellt wird.

Für die Hg-Lampe ergeben sich die Winkel der minimalen Ablenkung zu

$$\delta_{\text{orange}} = (48,49 \pm 0,1)^\circ, \quad \delta_{\text{grün}} = (48,7 \pm 0,1)^\circ, \quad \delta_{\text{blau}} = (50,5 \pm 0,1)^\circ.$$

Aus diesen Werten lassen sich die zugehörigen Brechungsindizes mithilfe von Gleichung (6) zu

$$n_{\text{orange}} = (1,622 \pm 0,002), \quad n_{\text{grün}} = (1,625 \pm 0,002), \quad n_{\text{blau}} = (1,643 \pm 0,002).$$

berechnen. Diese Werte sind in Abbildung 8 dargestellt, wobei für die Wellenlängen die Literaturwerte der Hg-Spektrallinien verwendet wurden [1]. Die Abhängigkeit des Brechungsindex von der Wellenlänge wird durch eine lineare Fitfunktion

$$n(\lambda) = -1,526 \cdot 10^{-4} \cdot \lambda + 1,7093$$

beschrieben.

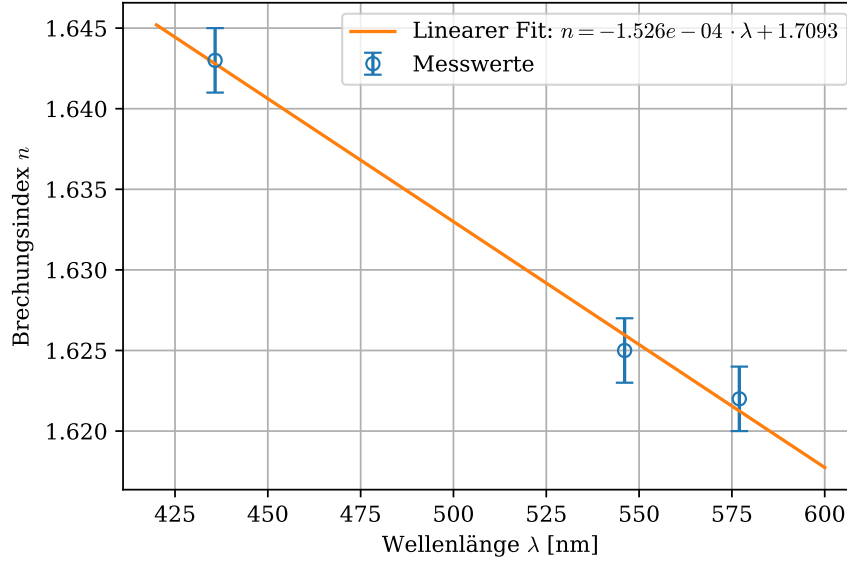


Abbildung 8: Brechungsindex des Prismas in Abhängigkeit der Wellenlänge unter Verwendung der Literaturwerte der Spektrallinien mit linearem Fit [1].

Im Anschluss wurde das Spektrum der Energiesparlampe untersucht. Für die Winkel der minimalen Ablenkung ergeben sich

$$\delta_{\text{rot}} = (48,0 \pm 0,1)^\circ, \quad \delta_{\text{orange}} = (48,2 \pm 0,1)^\circ, \quad \delta_{\text{grün}} = (48,5 \pm 0,1)^\circ, \quad \delta_{\text{blau}} = (49,7 \pm 0,1)^\circ.$$

Daraus lassen sich analog zur Hg-Lampe die Brechungsindizes mithilfe von (6) zu

$$n_{\text{rot}} = (1,618 \pm 0,002), \quad n_{\text{orange}} = (1,620 \pm 0,002), \quad n_{\text{grün}} = (1,623 \pm 0,002), \quad n_{\text{blau}} = (1,635 \pm 0,002)$$

bestimmen.

Zur Bestimmung der Wellenlängen der Spektrallinien der Energiesparlampe wird die zuvor bestimmte lineare Fitfunktion verwendet, woraus sich die Wellenlängen zu

$$\lambda_{\text{rot}} = 598,3 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{orange}} = 585,2 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{grün}} = 565,5 \text{ nm}, \quad \lambda_{\text{blau}} = 485,0 \text{ nm}$$

ergeben.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit dem bekannten Spektrum des sichtbaren Lichts, so zeigen sich insgesamt zufriedenstellende Übereinstimmungen.

4 Zusammenfassung

Im Versuch wurden Beugung und Brechung von Licht untersucht. Aus dem Einzelspalt-Beugungsbild ergab sich für die Spaltbreite $d = (125,6 \pm 2,6) \mu\text{m}$; die Auswertung ist konsistent, da die Messpunkte in s/l gegen n eine gute Linearität zeigen. Bei der Wellenlängenbestimmung am Gitter wurde die Kleinwinkelnäherung als unzulässig erkannt (systematische Abweichung bis $\approx 4,4\%$), weshalb mit $\sin(\arctan(s/l))$ ausgewertet

wurde. Damit wurde $\lambda_{\text{grün}} = (546,3 \pm 2,0) \text{ nm}$ in sehr guter Übereinstimmung mit dem Literaturwert bestimmt, während Blau $((432,8 \pm 1,7) \text{ nm})$ und Orange $((574,2 \pm 1,3) \text{ nm})$ um wenige Nanometer abweichen, was mit der Ablesegenauigkeit der Maxima, Filter-/Linienüberlagerung und Ungenauigkeiten im Versuchsaufbau erklärbar ist. Im Prismenspektroskop nahm der Brechungsindex wie erwartet zum blauen Spektralbereich zu; die aus den Hg-Linien bestimmte Dispersion wurde im betrachteten Bereich näherungsweise durch eine Gerade beschrieben. Auf Basis dieser Kalibrierung konnten die Wellenlängen des Spektrums der Energiesparlampe bestimmt werden. Die Reihenfolge (rot $\rightarrow$ blau) und die Größenordnung der Ergebnisse sind mit dem typischen Linienspektrum einer Energiesparlampe vereinbar.

5 Fragen

1. Mit welcher Lichtquelle lassen sich Interferenzerscheinungen am besten demonstrieren und warum?

Ein Laser ist am besten geeignet, da er kohärentes und monochromatisches Licht liefert. Kohärenz bedeutet, dass die Lichtwellen eine feste Phasenbeziehung haben und zeitlich stabil interferieren. Die Monochromatizität sorgt dafür, dass nur eine Wellenlänge vorhanden ist, wodurch das Interferenzmuster scharf bleibt und nicht durch verschiedene Farben verschmiert wird.

2. Treten Beugungserscheinungen nur an Objekten auf, deren Abmessung in der Größenordnung der Lichtwelle liegt?

Nein, Beugung tritt an allen Hindernissen auf. Sie ist jedoch am deutlichsten sichtbar, wenn das Objekt eine ähnliche Größe wie die Wellenlänge λ hat. Ein bekanntes Beispiel für Beugung an größeren Objekten ist der Poisson-Fleck: Dabei entsteht im Zentrum des Schattens einer kreisförmigen Scheibe ein heller Lichtpunkt durch konstruktive Interferenz.

3. Wie groß ist die Geschwindigkeit von Licht im Glas?

Die Lichtgeschwindigkeit v im Glas hängt vom Brechungsindex n ab und wird mit der Formel $v = c/n$ berechnet. Mit dem im Versuch bestimmten Wert von $n \approx 1,6$ ergibt sich

$$v = \frac{c}{1,6} \approx 0,625 \cdot c \approx 1,87 \cdot 10^8 \text{ m/s.} \quad (18)$$

4. Was versteht man unter Dispersion?

Dispersion bedeutet, dass der Brechungsindex n eines Stoffes von der Wellenlänge λ des Lichts abhängt. Das führt dazu, dass Licht mit verschiedenen Farben unterschiedlich stark gebrochen wird. Ein Prisma nutzt diesen Effekt, um weißes Licht in seine Spektralfarben zu zerlegen.

5. Wodurch kann das Auflösungsvermögen eines Prismenspektrometers in der Praxis begrenzt sein?

In der Theorie begrenzen die Prismengröße und das Material das Auflösungsvermögen. In der Praxis spielen jedoch die Breite des Eintrittsspalts, die Qualität des Glases (Inhomogenitäten) und die Genauigkeit beim Ablesen der Skala eine große Rolle. Auch Streulicht aus der Umgebung kann die Messung verschlechtern.

6. Nimmt der Brechungsindex von Flintglas vom roten zum blauen Spektralbereich zu oder ab?

Der Brechungsindex nimmt zum blauen Bereich hin zu. Da blaues Licht eine kürzere Wellenlänge hat als rotes Licht, wird es im Glas stärker gebrochen (Normaldispersion).

7. Ist der Verlauf der Funktion $n(\lambda)$ linear?

Nein, der Zusammenhang ist eigentlich kurvenförmig und wird oft durch die Cauchy-Gleichung beschrieben. Dass die Kurve in der Auswertung oft linear erscheint, liegt nur daran, dass wir uns einen sehr kleinen Bereich der Wellenlängen anschauen, in dem man die Kurve durch eine Gerade annähern kann.

Literatur

- [1] Friedrich Kohlrausch. *Praktische Physik - Band 3: Tafeln*. 22. Aufl. Standardreferenz für Wellenlängennormale unter spektroskopischen Normalbedingungen. Stuttgart: B. G. Teubner, 1968.
- [2] TUM Fachschaft Physik. *Lichtbeugung und Lichtbrechung (BUB)*. Techn. Ber. PDF, abgerufen von <https://academics.nat.tum.de/fileadmin/w00bzl/nat/studium/org/labs/ph-ap/ap3/BUB.pdf>.